BigBayData.com

PYTHON: Cheat Sheet 🐍

Funciones built-in

Una función en programación es **todo lo que lleva paréntesis**. Usos típicos **para empezar rápido:**

```
type(x)
round()
input()
```

Convierte rápido de un tipo a otro:

```
int(x)
float(x)
str(x)
```

Crear funciones

Una función se crea cuando detectamos que hacemos lo mismo varias veces.
Sintaxis en Python básica:

```
def elevarCuadrado(a):
    print('activando funcion...')
    return a ** 2

elevarCuadrado(a)
```

Librerías

En Python tenemos **Pip para instalar librerías** fiables. Se instala una nueva desde CMD así:

```
pip install nombreLibreria
```

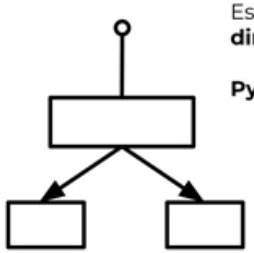
Usarlo haciendo `import nombreLibria` en el código

Estructuras de Control

Estructuras de control **condicionales:**

USO Cuando detectas que el **programa puede ir por distintos caminos posibles** según el caso.

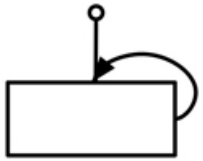
```
if (a > b):
  print('¡A gana!')
elif(a < b):
  print('¡B gana!')
else:
  (¡Empate!)
```



Estructuras de control **repetitivas:**

USO Cuando detectas que el programa debe **repetir pasos**.

```
while(vidaA > 0 and vidaB > 0):
  seguirCombate()
  cambiarTurno()
# 👆 Sólo acaba si la condición es falsa.
```



```
for i in range(0, 10):
   print( i * 2 )
# 👆 Imprime i * 2 de 0 a 9. 10 no incluido.

for elem in mi_coleccion:
   print(elem)
# 👆 Imprime cada valor dentro de la colección
```

3 principios básicos

Todo lenguaje de programación es **secuencial** y **determinista**

Estos lenguajes son o **compilados** o **dinámicos / interpretados / no compilados**

Python nos vale para hacer **scripting:**
"dime lo que necesitas que lo automatizo"

```
print(' Hola Mundo')
```

Tipos de datos Primitivos o simples

Usar `type(x)` para **conocer el tipo de dato** en Python

- **int:** Representa los números naturales
- **float:** Representa los números reales
- **bool:** Son o cierto o falso: `True False`

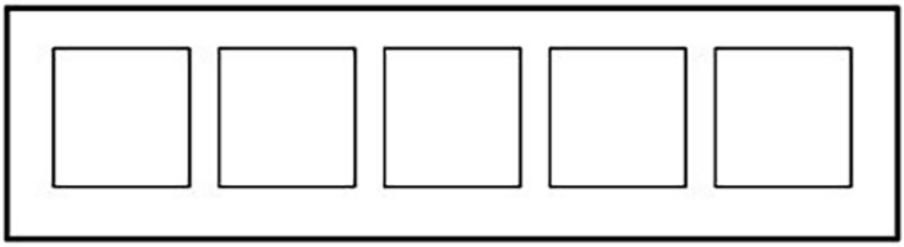
Tipos de datos Complejos: Colecciones

Usar `len(x)` para **conocer número de elementos**

- **listas:** mutables ✅ `var = [1, 2.1, [0, 2]]`
- **textos: inmutables** ❌ `var = "Hola" ó 'Hola'`
- **tuplas: inmutables** ❌ `var = 'S', 'M', 'L'`
- **diccionarios:** mutables ✅ `var = {'key': 'value'}`

Listas en Python

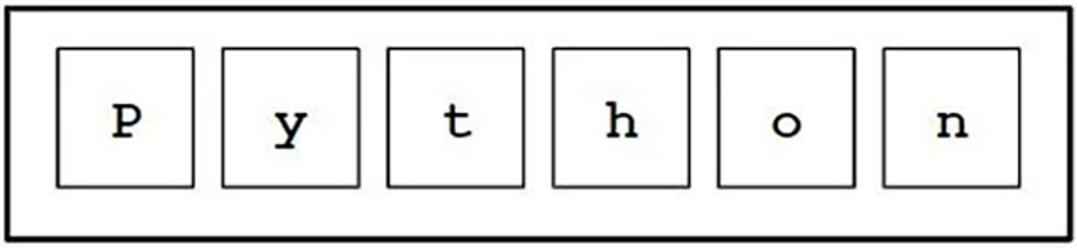
```
miLista = [1, 2, 4, 2.1 , "Hola"]
```



```
print( miLista[0] )
```


Textos en Python

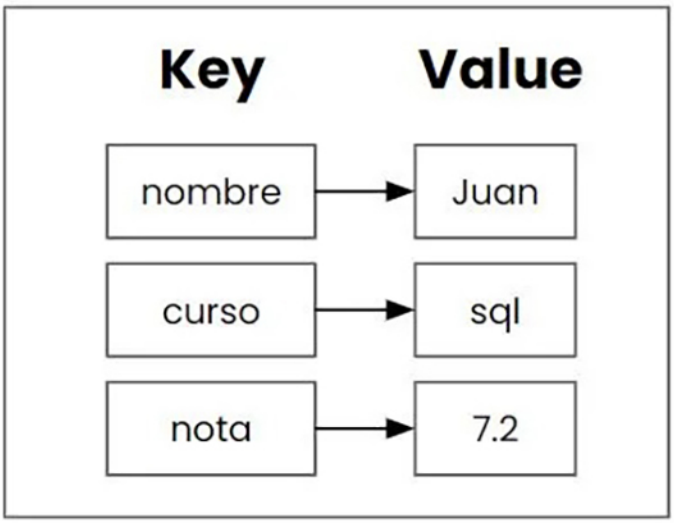
```
miTexto = "Python"
print( type(miTexto) )
```



Diccionarios Python

```
miDiccionario =

{ "nombre": "Juan",
 "curso": "sql",
 "nota": 7.2 }
```



Estructuras Condicionales

